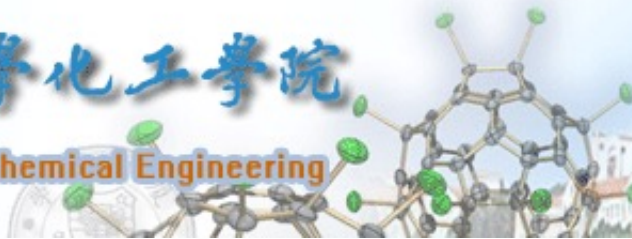




廈門大學化學化工學院

College of Chemistry & Chemical Engineering



基础化学 (I)

Fundamentals in Chemistry (I)

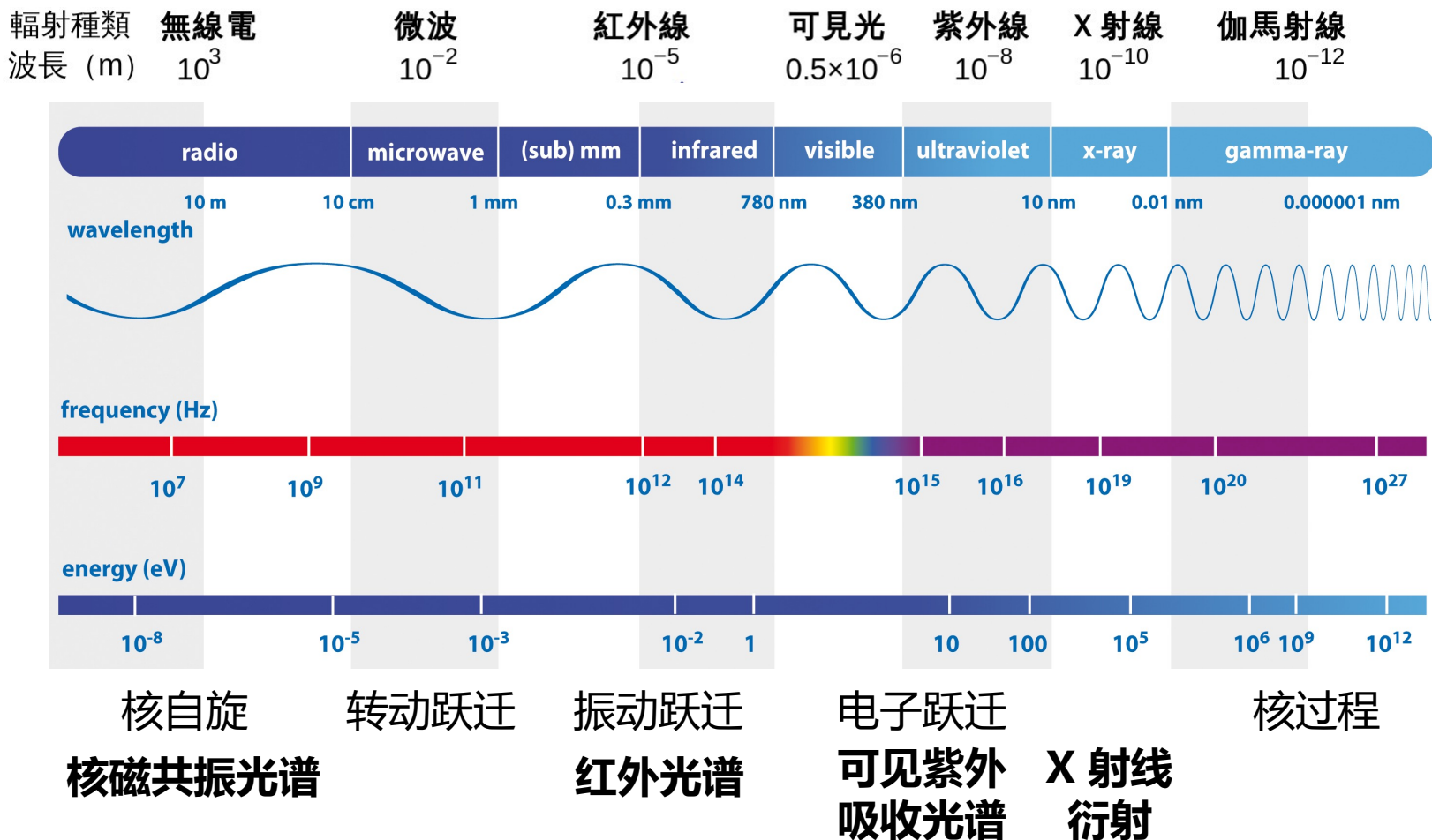
苏纪豪

Oct 23rd 2023



电磁波谱

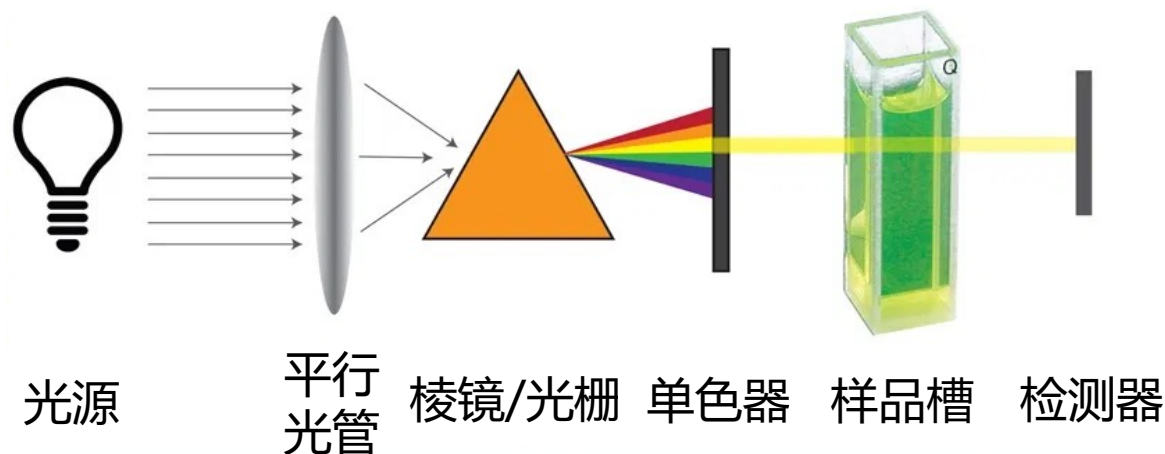
$$\text{能级差 } \Delta E = h\nu \quad h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$





紫外可见(UV-Vis)吸收光谱 — 电子跃迁

紫外可见吸收光谱属于分子光谱，是由于价电子的跃迁产生。利用物质的分子或离子对紫外可见光的吸收程度，可对其组成、含量和结构进行分析、测定、推断



朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律

$$A = \log(I_0/I) = \epsilon bc$$

A:吸光度

I:透过光强度

I_0 :入射光强度

ϵ :摩尔吸收系数($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)

b:光在溶液中经过的距离
(比色池的厚度: cm)

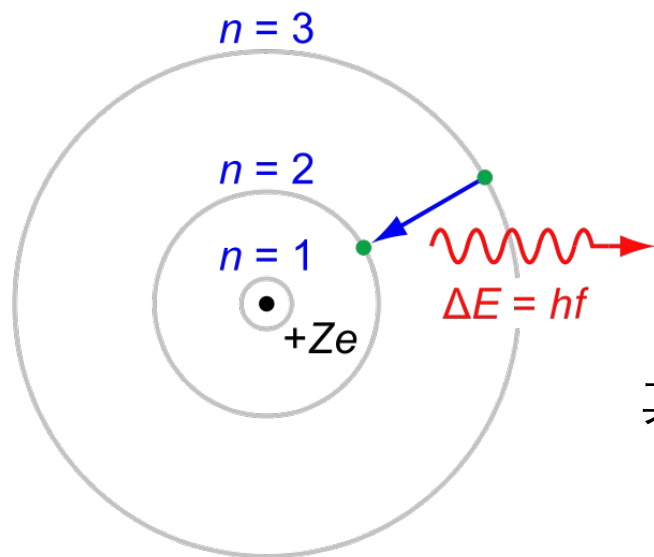
c: 溶液的浓度(mol/L)

在稀溶液中，吸光度与浓度之间为线性关系



玻尔氢原子模型

基态电子可以通过吸收光跃迁到激发态



$$\nu = \Delta E / h$$

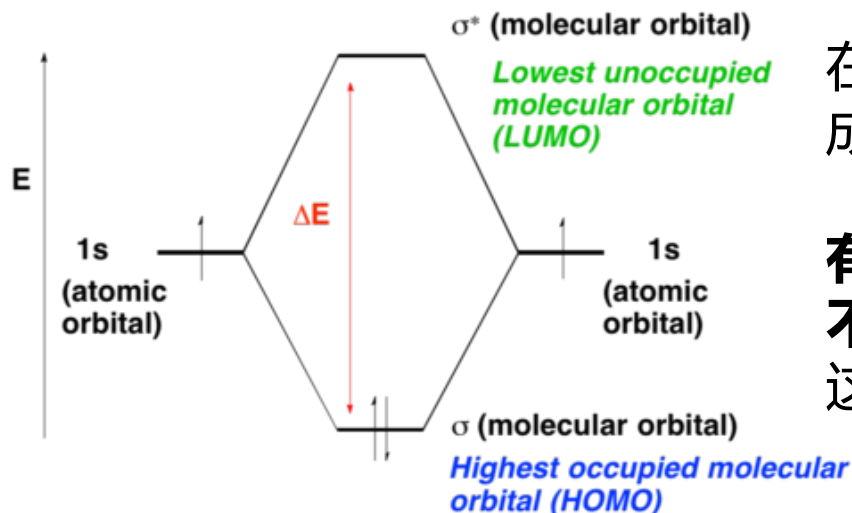
其中， ΔE 为基态与激发态之间的能量差

由于它是从一个能级提升到另一个能级的电子，我们称之为“电子跃迁”。通常，电子跃迁所需的辐射频率在电磁光谱的紫外线和可见光部分。



分子氢的能量图

Energy Diagram for Hydrogen (H_2)



ΔE is the energy gap between the two energy levels (the HOMO and LUMO)

A photon with frequency $\nu = \Delta E / h$ will promote an electron from the σ orbital (HOMO) to the σ^* orbital (LUMO)

在氢 (H_2) 中，两个 **1s 原子轨道** 重叠形成两个 **σ 分子轨道**。轨道数总是守恒的。

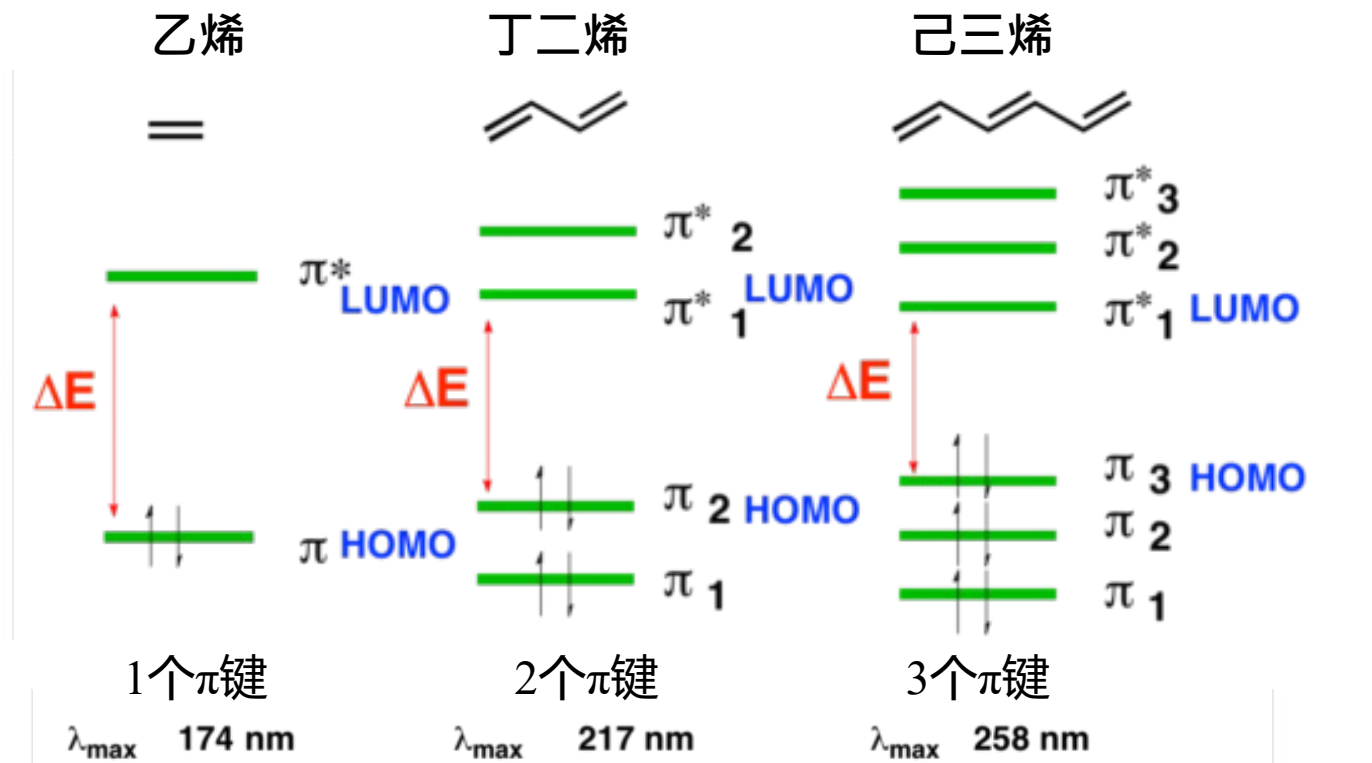
有利的重叠导致低能量 σ 轨道的形成。
不利的重叠导致形成更高能量的 σ^* 轨道。
这两个轨道的能量 ΔE 不同。

对于 H_2 中的 H-H 键， ΔE 对应于最大吸收波长 112 nm。

大多数单（即 σ ）键，例如 C-C、C-H、O-H 和 C-O 具有对应于光谱深紫外部分的 ΔE 值。我们通常不会观察 $\sigma \rightarrow \sigma^*$ 跃迁。



π 键的共轭如何影响 $\lambda_{\max}$?

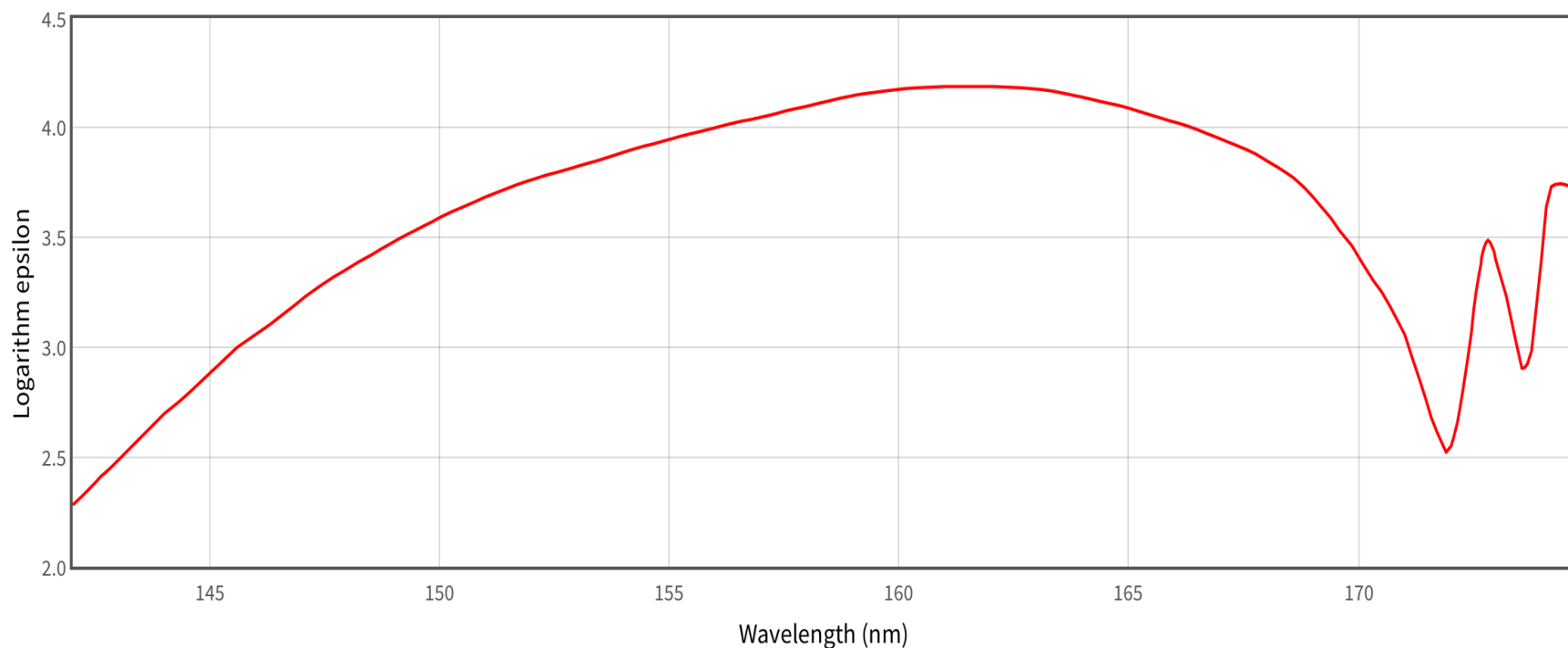


最高已占分子轨道 (HOMO) 和最低未占据分子轨道 (LUMO) 之间的能隙 ΔE 随着共轭 π 键数量的增加而减小。

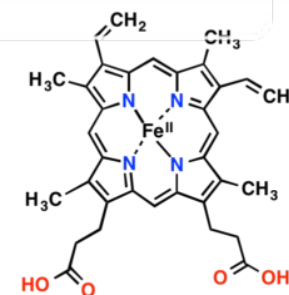
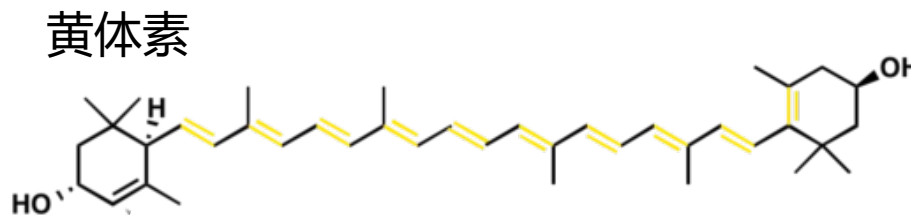
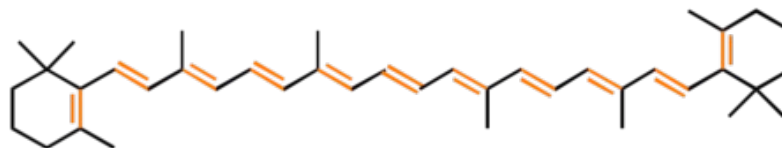
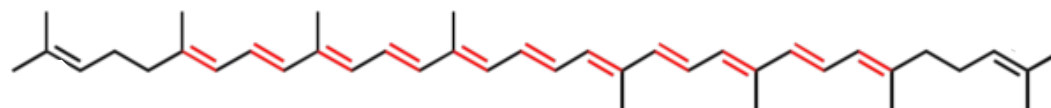
随着共轭 π 键数量的增加, $\lambda_{\max}$ 也会增加 !



乙烯的紫外-可见光谱

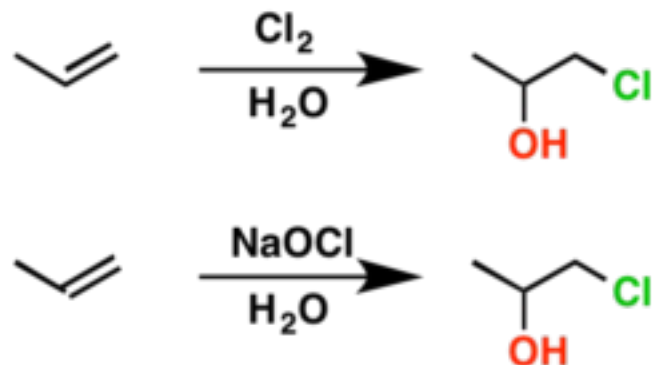


UV-Vis 光谱仪是一种有用的工具，因为它使我们能够准确确定样品吸收光的位置，从而量化电子跃迁。例如，知道乙烯的 $\lambda_{\max}$ 为 174 nm，我们可以计算能隙 ΔE ，结果约为 164 kcal/mol。





漂白剂如何工作？

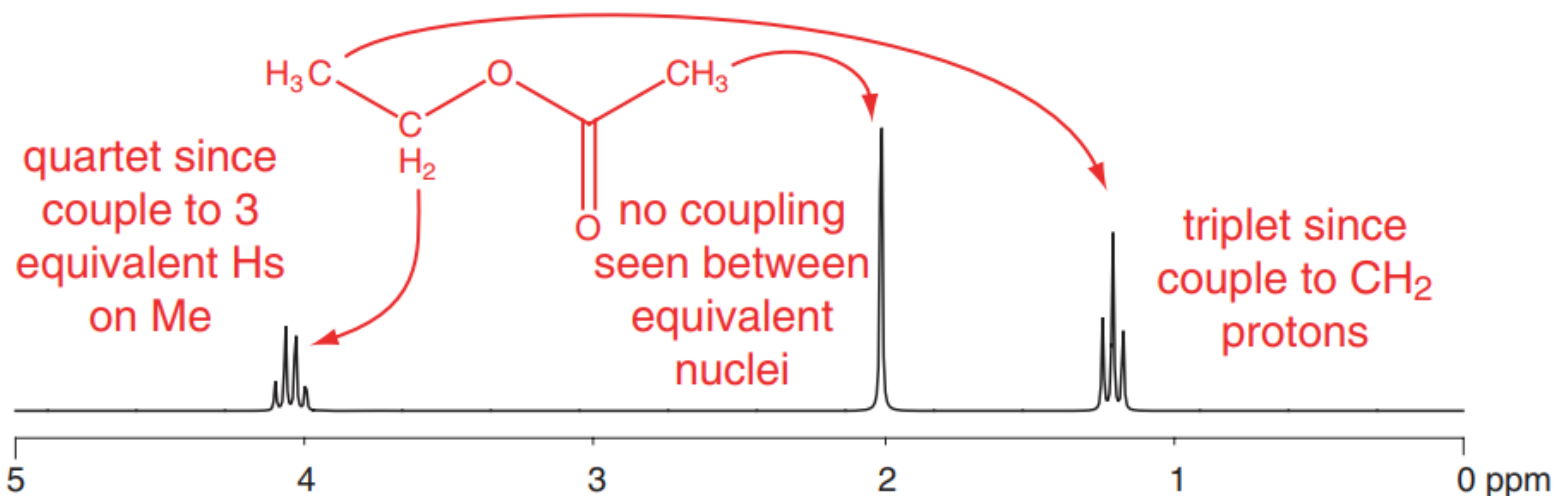


漂白剂（次氯酸钠， NaOCl ）与烯烃的反应方式与我们之前见过的试剂（ H_2O 中的 Cl_2 ）类似。



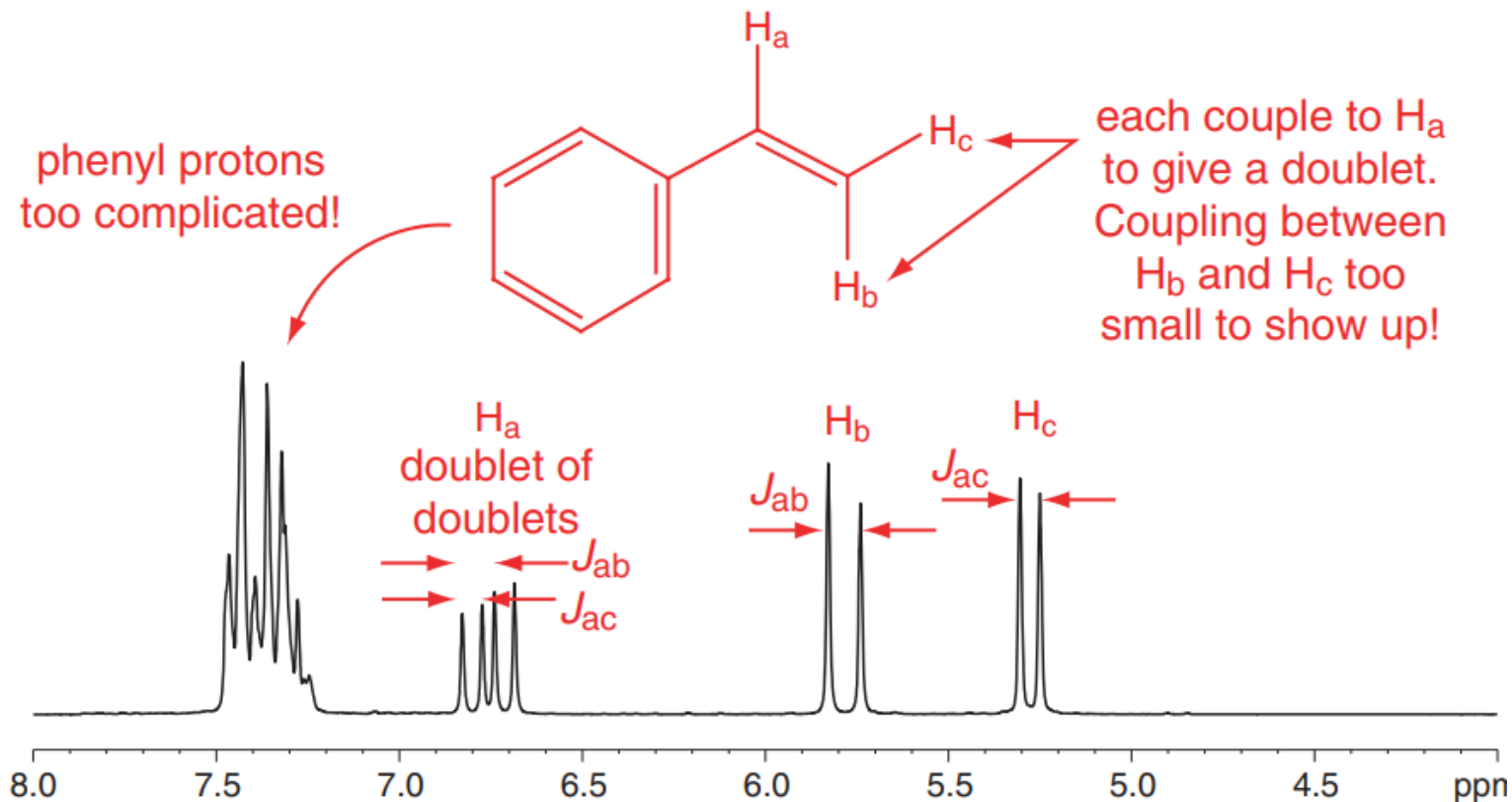
^1H NMR氢谱

^1H NMR 中的化学位移标度远小于 ^{13}C NMR 中的化学位移标度。相同的参考化合物 TMS 定为零，但大多数有机化合物中的质子共振在 0 到约 14 ppm 之间。请记住，碳核和氢核共振的实际频率有显著差异——这个 0-14 ppm 不是碳 0-200 ppm 尺度的开始！由于耦合，质子核磁共振谱迅速变得非常复杂。然而，这也使得 ^1H NMR 非常有用，因为可以从 NMR 谱中推断出很多信息。





^1H NMR氢谱 (苯乙烯)

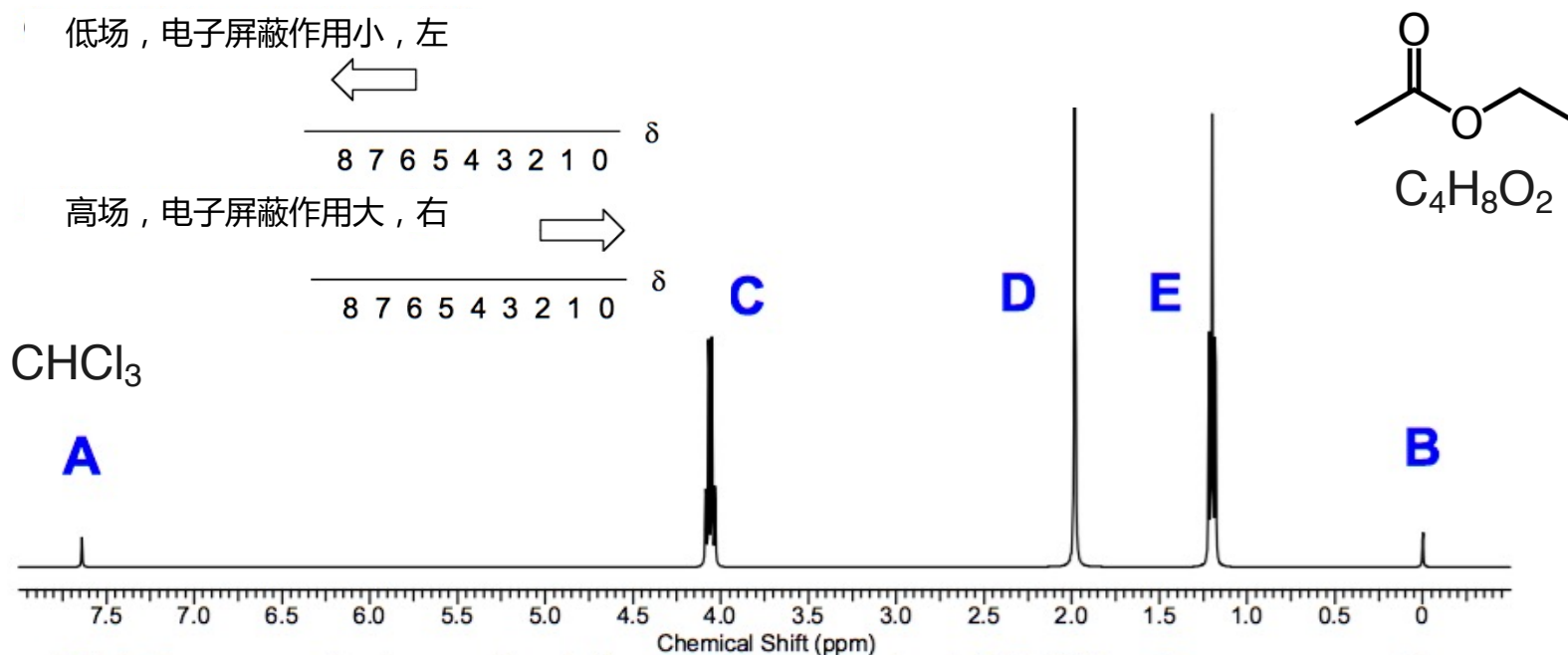




化学位移 (δ) 影响因素

X轴是化学位移(δ)。按照惯例，四甲基硅烷(TMS)的化学位移被定为 0 ppm。

总体而言，越缺电子的质子，化学位移越往低场移动，化学位移越大



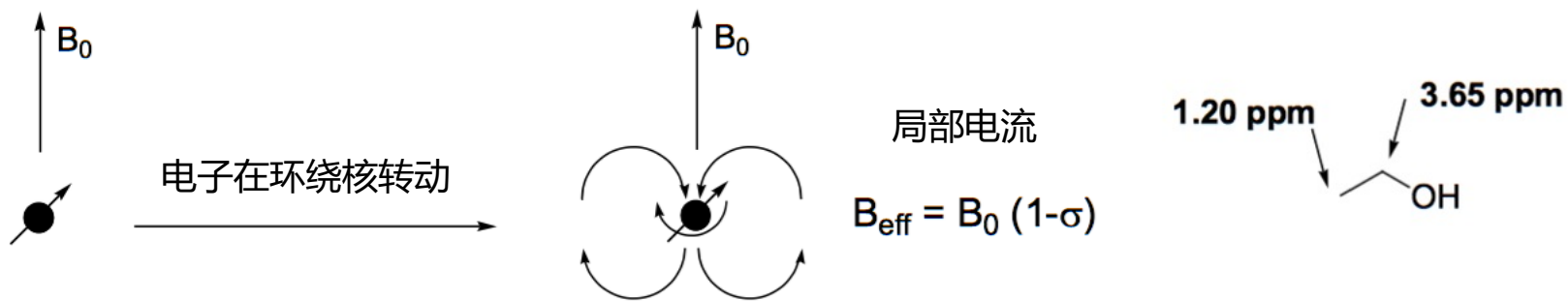


化学位移 (δ) 影响因素

想象质子附近的电子正在“循环”，因此会产生磁场 B_{induced} ，而磁场 B_{induced} 与外场 B_0 相反。

$$B_{\text{eff}} = B_0 + B_{\text{induced}} = B_0 (1 - \sigma)$$

其中 σ 是屏蔽或屏蔽常数

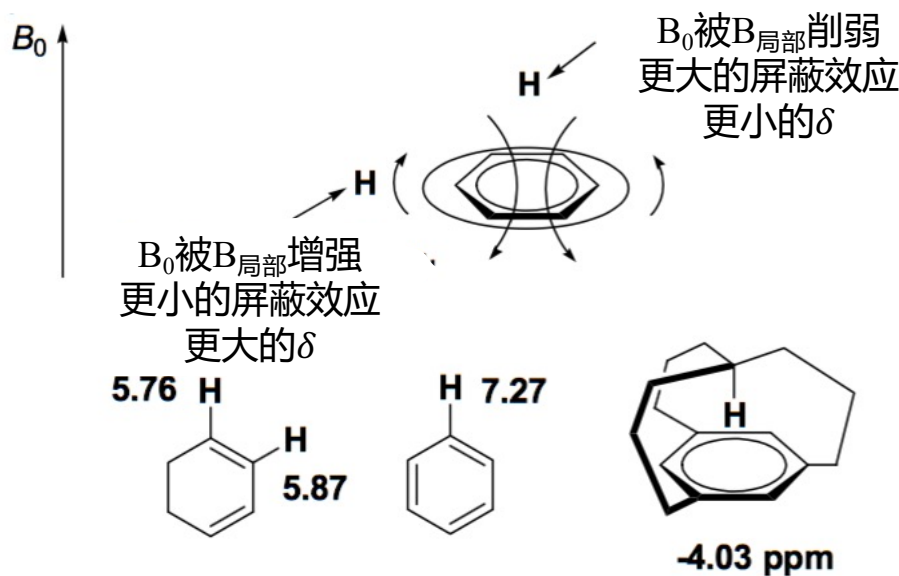


这种外加磁场的减小符合楞次定律，称为**抗磁屏蔽**。
抗磁程度取决于电子密度的大小。



化学位移 (δ) 影响因素——各向异性效应

相邻的基团有自己的电子，这些电子会循环并产生其他感应场。如果原子核离这些场足够近，它的化学位移就会受到影响。由于这些非局部效应取决于原子核及其相邻基团的相对方向，因此称为**各向异性效应**。



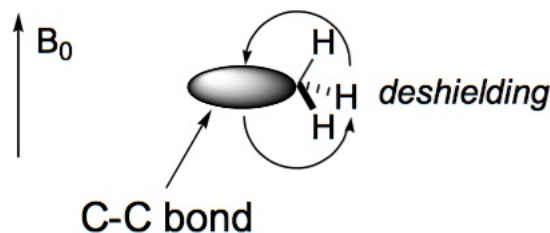
有时，磁各向异性会导致特别强的（去）屏蔽效应。典型的例子是苯。从该图中，我们预计环外围的质子将被去屏蔽，但其上方和下方的质子将被屏蔽



化学位移 (δ) 影响因素

相邻基团会影响化学位移：

- 直接地，通过产生足够接近以影响相邻原子核所经历的磁场的感应场；
- 间接地，通过改变原子核周围的电子密度，从而改变循环量



δ 大体趋势：甲基 < 亚甲基 < 次甲基

亚甲基比甲基具有更大的化学位移。

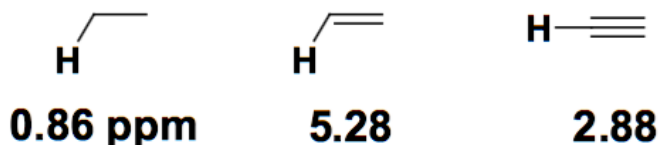
从抗磁屏蔽角度，这是由于碳的诱导效应（它比氢更具电负性）。

从各向异性屏蔽角度，可以看到相邻的 C-C 键中有电子在其中循环

亚甲基有两个 C-C 键，而甲基只有一个，所以亚甲基的质子去屏蔽性更强

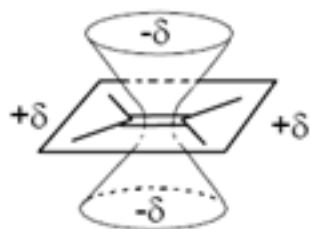
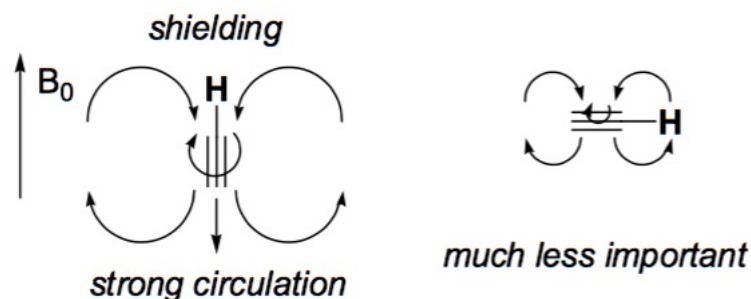


化学位移 (δ) 影响因素——杂化类型

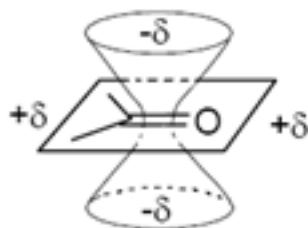


杂化论，即人们认为具有更多 s 成分的碳更具电负性，在这里不适用。

对此的经典解释是将乙炔视为“长椭圆体”，当键平行于外场时，它具有特别有效的 π -电子循环：



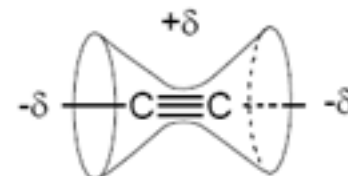
Alkene



Carbonyl



Sulfoxide³

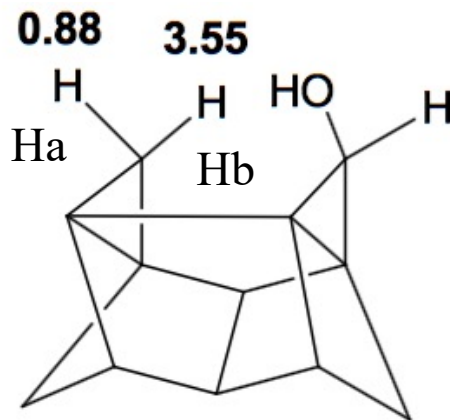


Alkyne



化学位移 (δ) 影响因素——范德华力

有时，化学位移会受到范德华排斥力的影响。这是一个非常拥挤笼式化合物中的一个典型的例子：

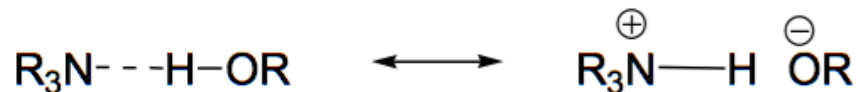


H_b 的化学位移比 H_a 高的原因是：H)(HO 之间的排斥作用使得 H_a 的电子密度大大降低，质子去屏蔽，因此具有比平常高得多的化学位移。



化学位移 (δ) 影响因素——氢键作用

氢键会增加化学位移。考虑它的一种方法是氢键涉及电子密度从 H 键受体到 H 键供体的转移：

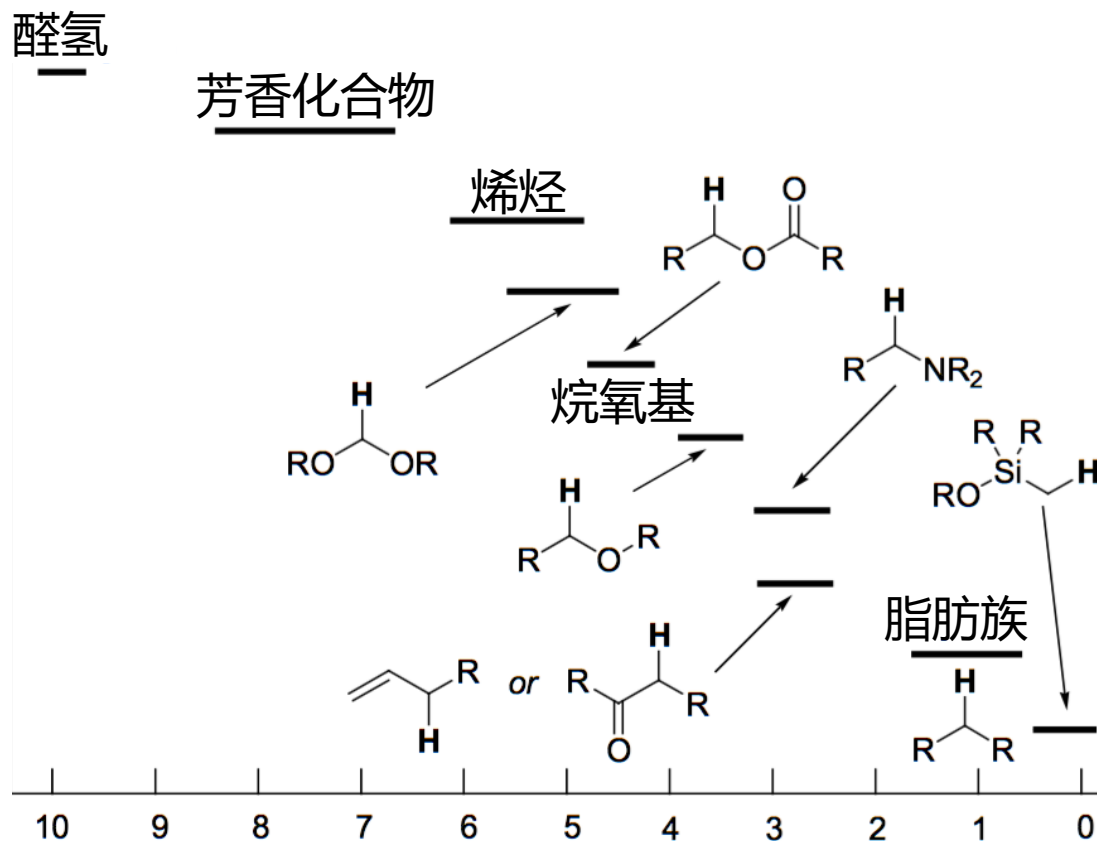


在这里，转移的质子附着在相对吸电子的阳离子氮上。当交换过程的速率在 NMR 时间尺度上时，峰自然会变得很宽。这就是为什么有时不会出现可交换质子的原因。

通常，氢键质子的移动会在溶剂之间发生很大变化，并受存在多少水、酸或碱的影响。



常见H的化学位移 (δ)

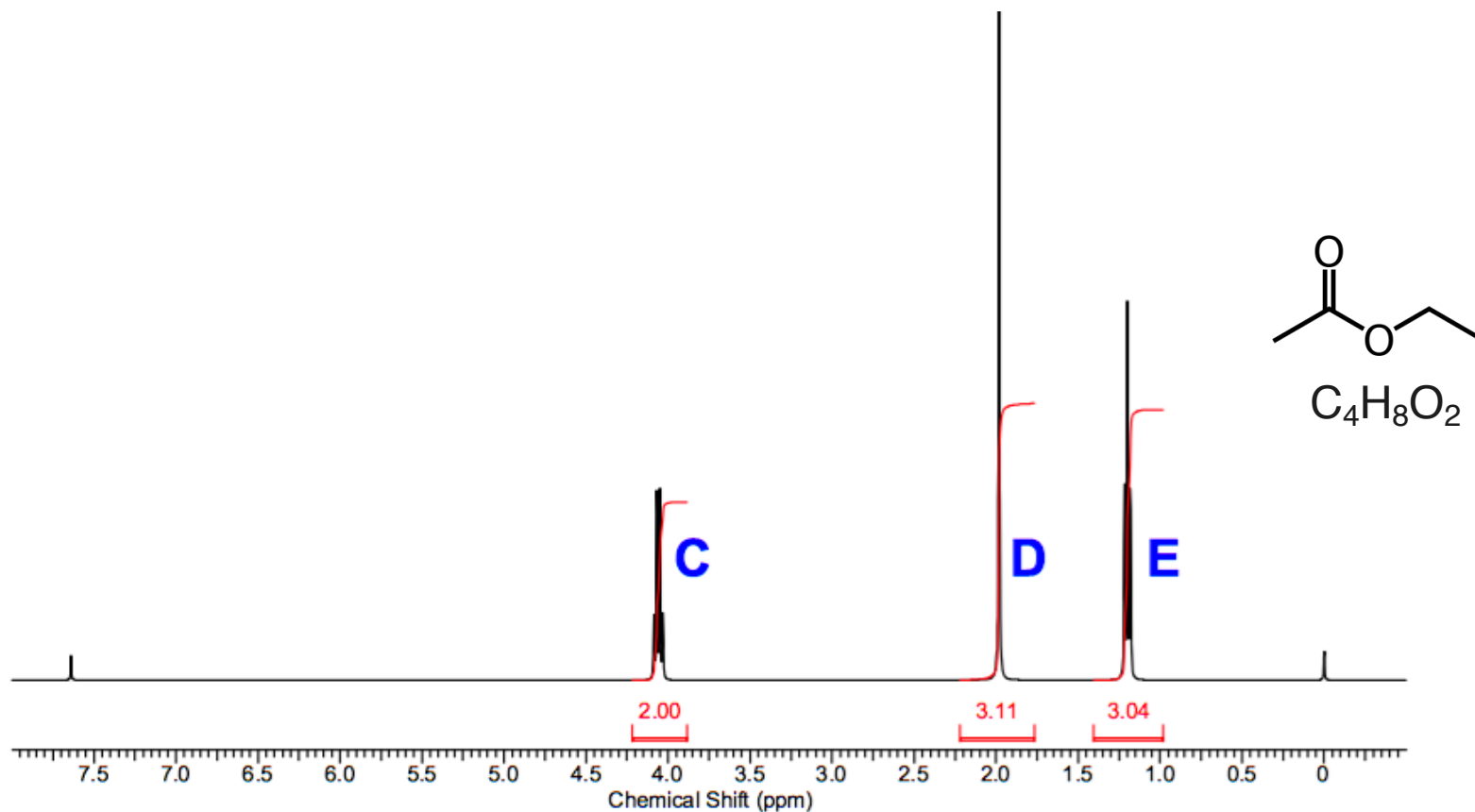


原子核共振的频率取决于真实感受到的局域磁场的实际强度，相同的化合物在不同强度磁场下共振频率不同。通常用内标化合物 (TMS) 定义化学位移。



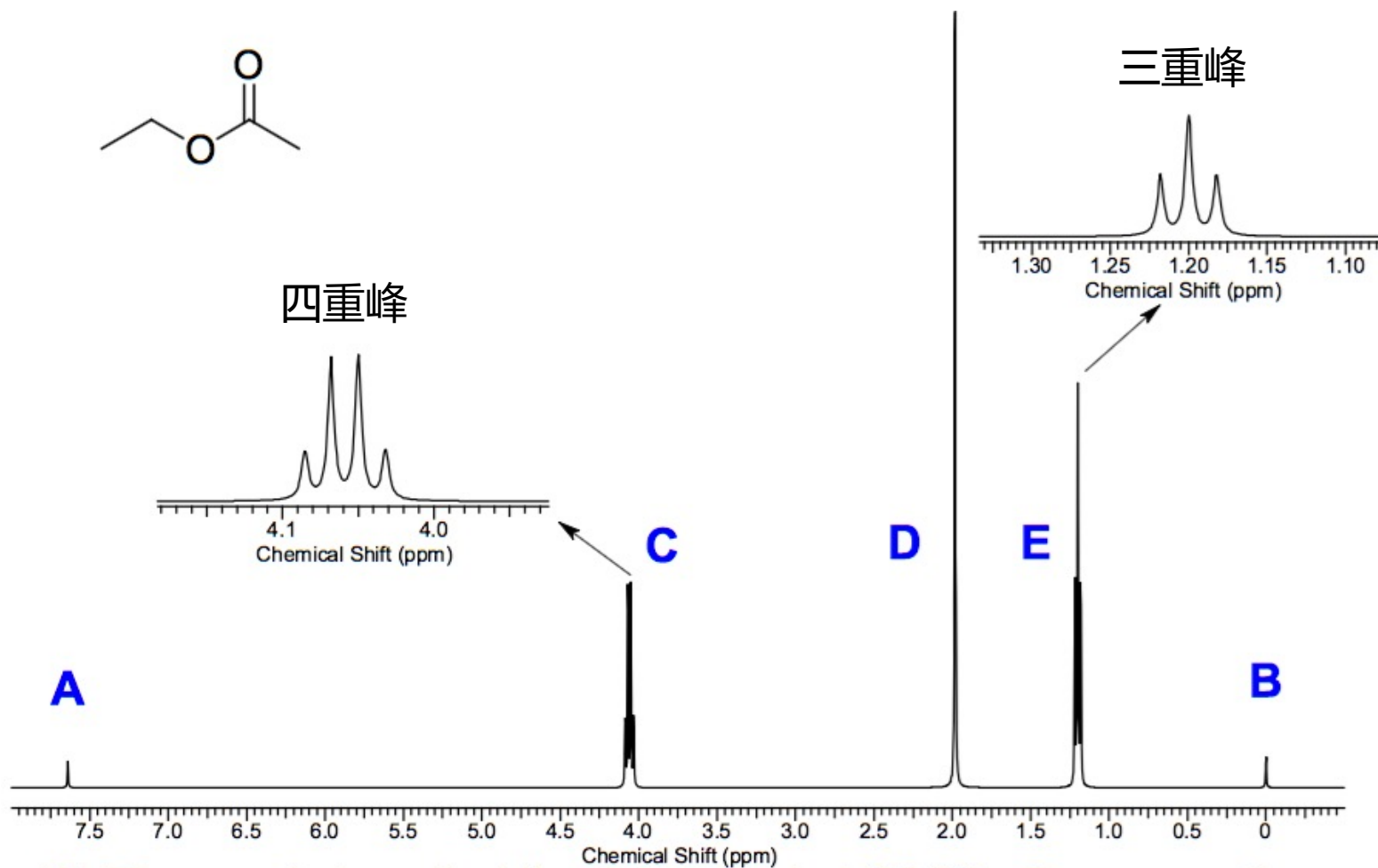
积分以确定氢的个数

积分：由曲线下面积测量的观测信号量与发出信号的氢核数成正比。
所以通过积分可以推测分子式。



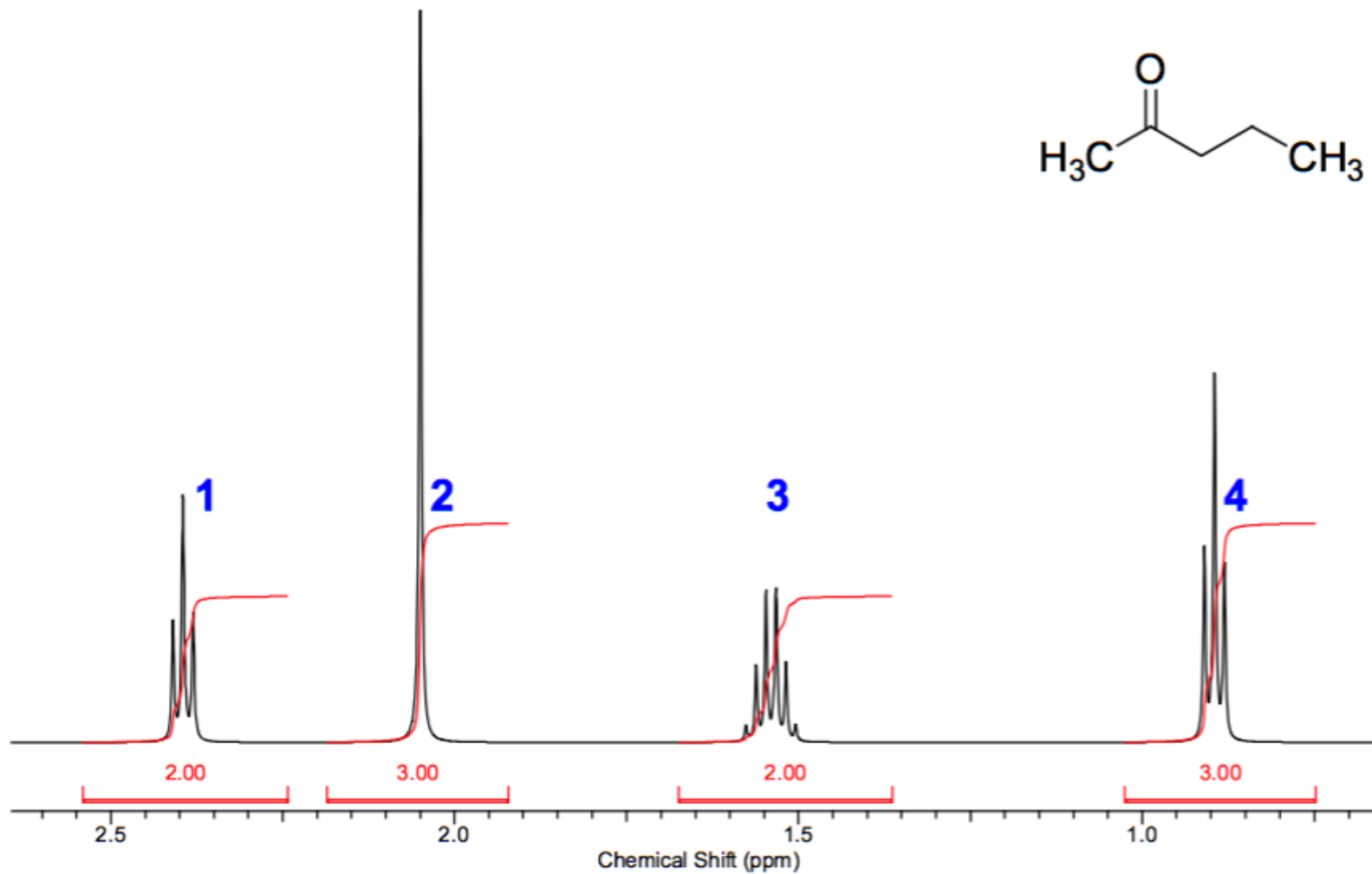


耦合 ($^3J_{H-H}$)



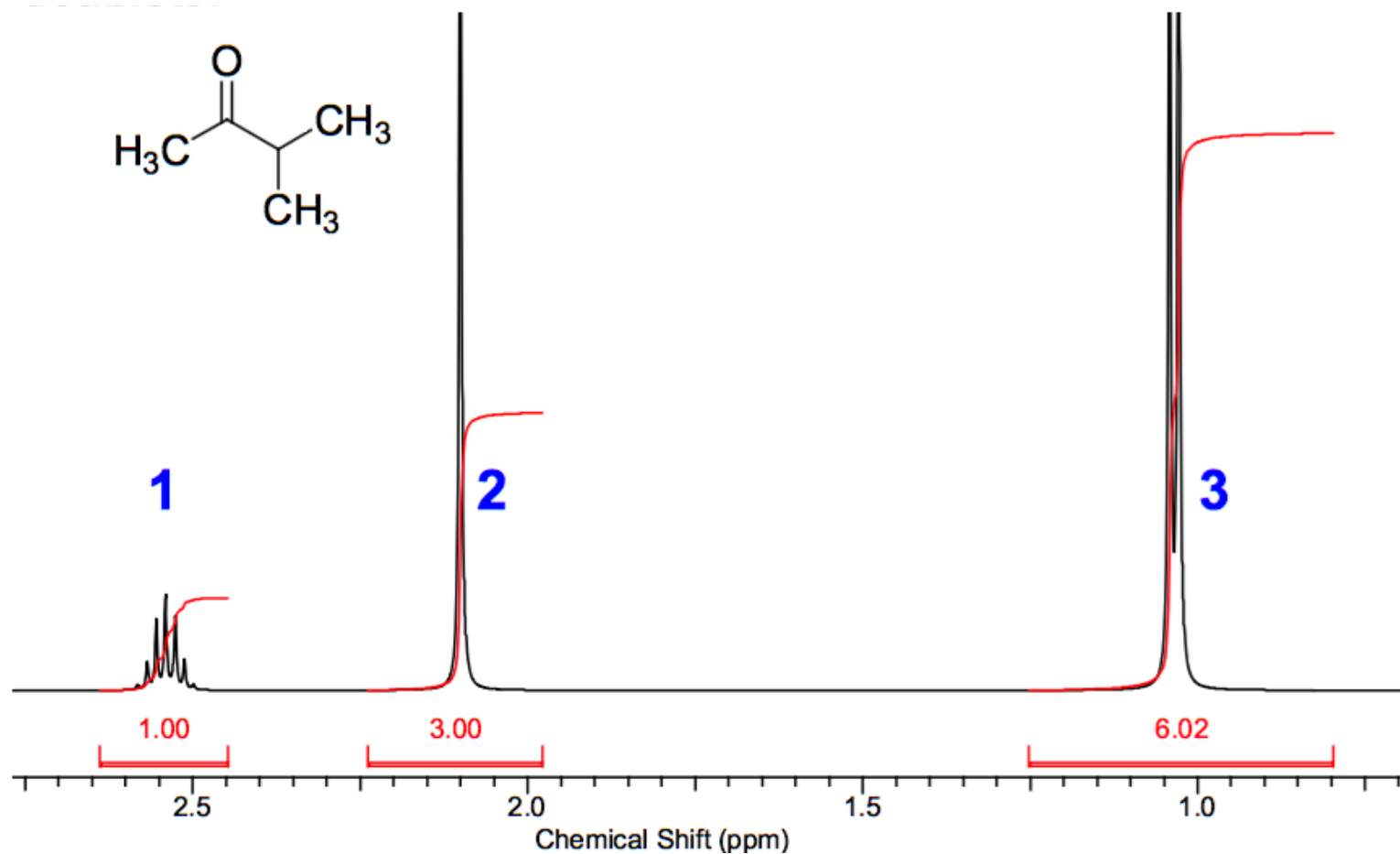


^1H NMR氢谱归属练习



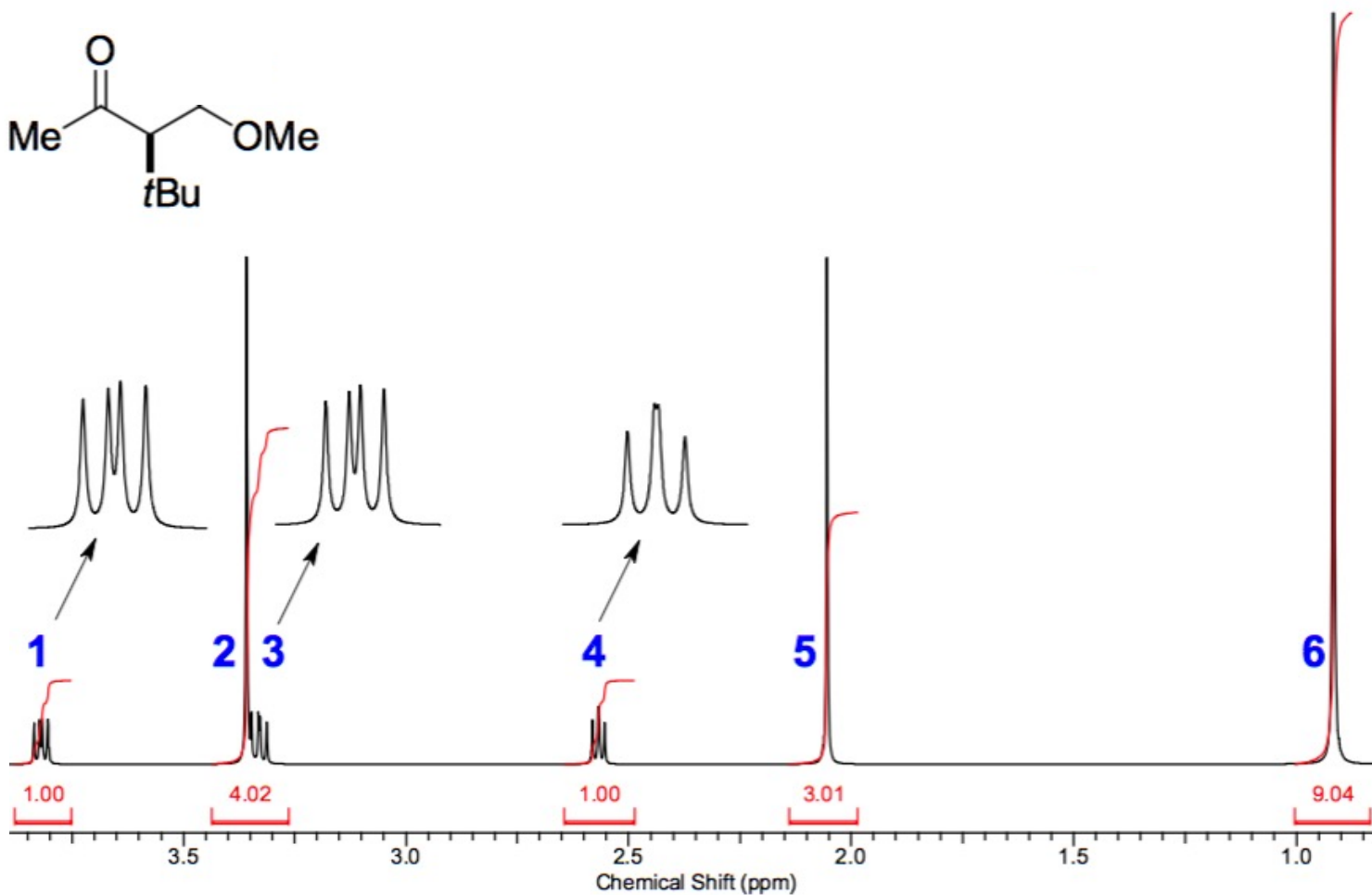


^1H NMR氢谱归属练习



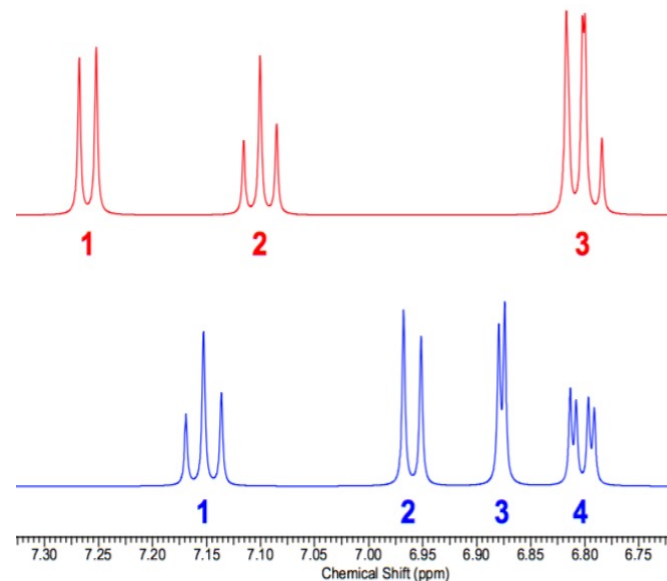
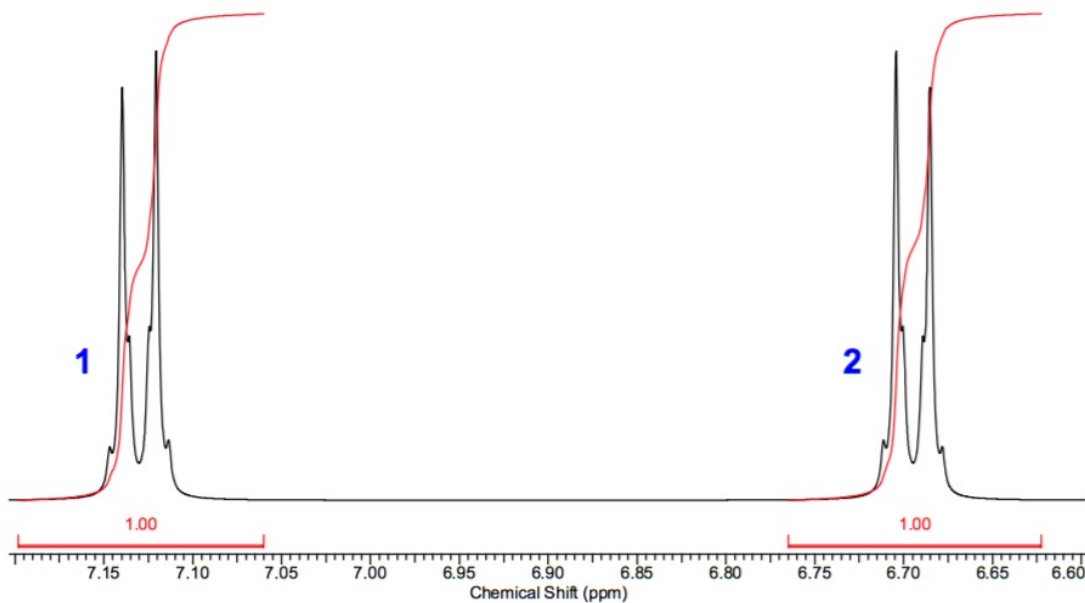
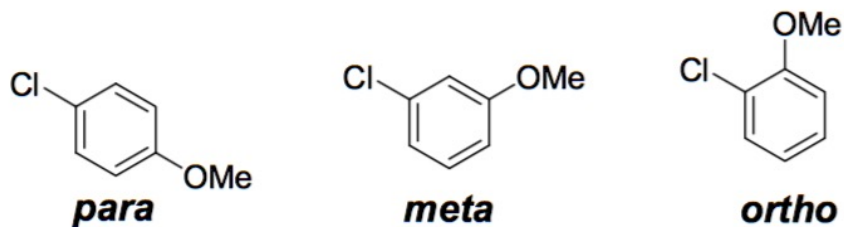


^1H NMR氢谱归属练习



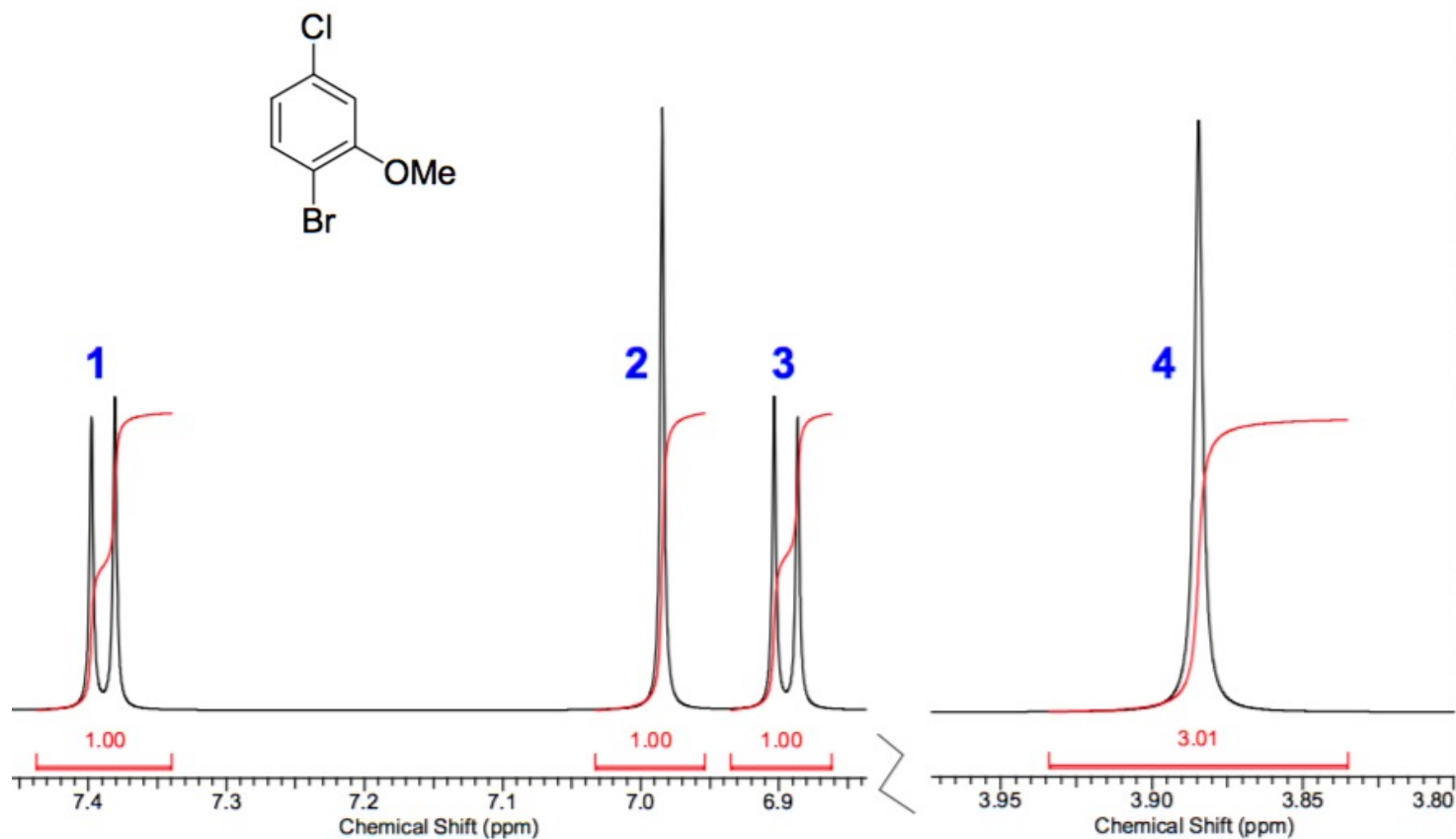


通过 ^1H -NMR区分邻、间、对甲氧基氯苯





通过 ^1H -NMR确定三取代苯取代基位置



在芳香区，有三个质子。其中两个是双峰，其中一个单峰。
这意味着是 1,2,5- 取代。